Especificación de Diagramas de Componentes y Despliegue

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.7 y 12.8 del Plan de Integración / Arquitectura de Software

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Propósito de los Diagramas Estratégicos

El presente documento formaliza la especificación técnica de los Diagramas de Componentes (Component Diagram) y Despliegue (Deployment Diagram) para la Plataforma de Apoyo Educativo.

Mientras el Diagrama de Componentes modela la arquitectura lógica del software organizada en módulos reutilizables, interfaces y dependencias entre capas, el Diagrama de Despliegue describe la topología de la infraestructura física y virtual, mapeando la ejecución de dichos componentes sobre nodos de cómputo, redes de distribución y servidores en la nube.

2. Especificación del Diagrama de Componentes

El Diagrama de Componentes adopta una estructura multicapa desacoplada (Layered Architecture), garantizando alta mantenibilidad, escalabilidad e independencia tecnológica entre la interfaz gráfica, la capa de entrada, los microservicios core y las integraciones externas.

2.1 Descripción de Capas y Componentes Lógicos

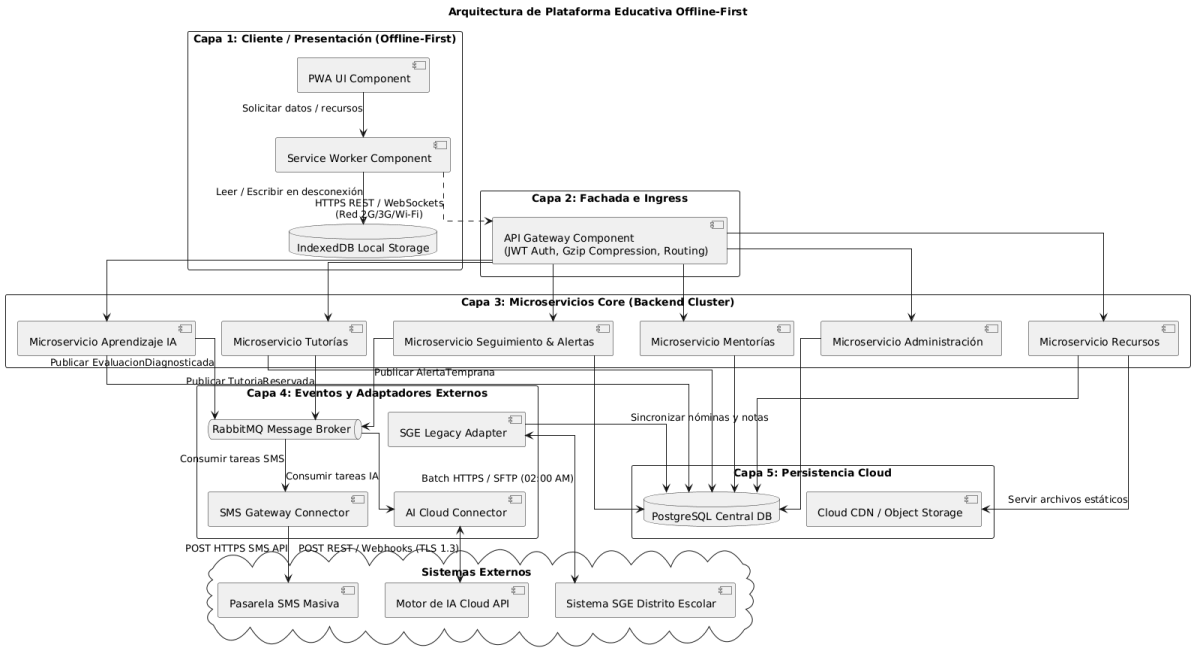
- **Capa 1 - Presentación y Cliente (Front-End Offline-First):** PWA UI Component (Interfaz PWA React/Vue) para la interacción de los usuarios en teléfonos móviles y web; Service Worker Component para la interceptación de peticiones de red y gestión de almacenamiento offline; y IndexedDB Local Database para la persistencia cifrada en el dispositivo.
- **Capa 2 - Fachada e Integración de Entrada (Ingress Gateway):** API Gateway Component (Kong / NGINX Ingress), encargado de centralizar la autenticación JWT, aplicar compresión dinámicamente (Gzip/Brotli), rate-limiting y enrutamiento inteligente.
- **Capa 3 - Servicios de Negocio (Core Microservices):** Microservicio de Tutorías, Microservicio de Recursos Educativos, Microservicio de Mentorías, Microservicio de Seguimiento y Alertas, Microservicio de Aprendizaje Adaptativo e IA, y Microservicio de Administración.
- **Capa 4 - Eventos y Adaptadores de Integración (Broker & Adapters):** Message Broker Component (RabbitMQ) para el desacoplamiento de tareas asíncronas; SGE Legacy Adapter para la sincronización batch diaria con el sistema escolar; AI Cloud Connector para el envío/recepción de rutas adaptativas; y SMS/Email Gateway Connector para notificaciones en celulares de gama baja.
- **Capa 5 - Persistencia Central y Contenido:** PostgreSQL Relational DB Central para la persistencia transaccional y Cloud CDN / Object Storage (Amazon S3) para la distribución masiva de paquetes educativos comprimidos.

2.2 Matriz de Componentes del Sistema

Componente	Capa	Tecnología Sugerida	Responsabilidad Principal
PWA UI Component	Presentación	React PWA / HTML5	Renderizado de interfaz adaptable a smartphones gama baja.
Service Worker & Sync	Presentación Local	JavaScript Service Worker API	Interceptación de peticiones HTTP y gestión Offline-First.
IndexedDB Storage	Persistencia Local	IndexedDB / SQLite local	Almacenamiento cifrado de guías, tareas y notas localmente.
API Gateway	Fachada / Ingress	Kong API Gateway / NGINX	Autenticación JWT, compresión <=250KB, rate limiting y routing.
Microservicio Tutorías	Servicios Core	Node.js / Express microservice	Gestión de bloques horarios, reservas y notas de tutoría.
Microservicio Recursos	Servicios Core	Node.js / Express microservice	Gestión del catálogo educativo y empaquetado comprimido.
Microservicio Mentorías	Servicios Core	Node.js / Express microservice	Salas de chat supervisadas y bitácoras de orientación.
Microservicio Seguimiento	Servicios Core	Python / FastAPI	Dashboard analítico de docentes y algoritmo de alertas tempranas.
Microservicio IA	Servicios Core	Python / FastAPI	Evaluaciones diagnósticas, rutas adaptativas y chatbot 24/7.
Microservicio Admin	Servicios Core	Node.js / Express microservice	CRUD de usuarios, asignación de roles y métricas globales.

Message Broker	Eventos / Queue	RabbitMQ / Redis PubSub	Gestionar colas asíncronas para eventos de IA, SMS y Sync.
SGE Legacy Adapter	Integración Ext.	Python ETL Batch Adapter	Importación de nómina SGE y exportación de notas semanal.
AI Cloud Connector	Integración Ext.	Node.js REST / Webhook client	Conexión cifrada TLS 1.3 con API de IA en la nube.
SMS/Email Connector	Integración Ext.	Node.js REST client	Despacho de notificaciones SMS masivas con retry logic.
Base de Datos Central	Persistencia Cloud	PostgreSQL Managed Cluster	Persistencia relacional de usuarios, sesiones y registros.
CDN / Object Storage	Persistencia Cloud	Amazon S3 + CloudFront CDN	Almacenamiento y entrega de microvideos y PDFs comprimidos.

2.3 Diagrama de Componentes



3. Especificación del Diagrama de Despliegue

El Diagrama de Despliegue detalla los nodos físicos y entornos de ejecución virtualizados sobre los cuales se ejecuta el sistema, articulando la infraestructura cliente del entorno escolar rural con el cluster de servidores en la nube y los servicios de terceros.

3.1 Topología de Nodos e Infraestructura

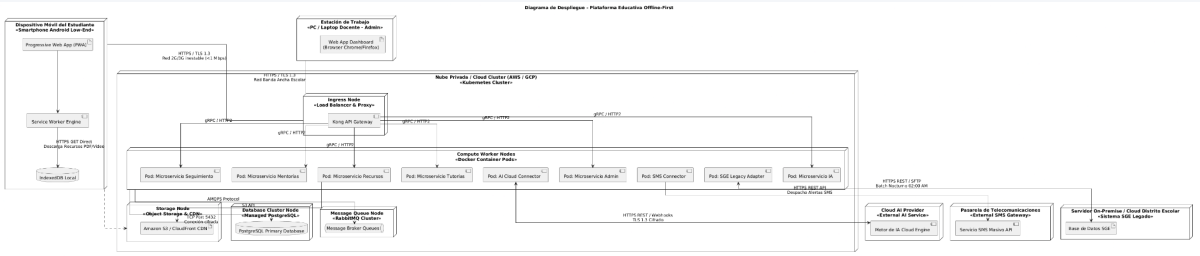
- **Nodo 1 - Dispositivo Móvil del Estudiante:** Smartphone Android de Gama Baja (OS Android 8.0+), ejecutando el runtime de la PWA sobre Google Chrome / WebKit Mobile, alojando la base de datos IndexedDB local.
- **Nodo 2 - Estación de Trabajo Docente / Admin:** Navegador Web Estándar (Chrome, Firefox, Edge) sobre PC/Laptop escolar en escuelas públicas o domicilios de docentes y administradores.
- **Nodo 3 - Infraestructura Cloud del Sistema:** Cluster virtualizado (AWS / GCP Kubernetes Cluster - EKS/GKE) compuesto por:
  • Sub-nodo Load Balancer & API Gateway Ingress Node.
  • Sub-nodo Cluster de Microservicios (Pods de Docker escalables de Tutorías, Recursos, Mentorías, Seguimiento, IA y Admin).
  • Sub-nodo Message Broker Node (RabbitMQ Cluster en alta disponibilidad).
  • Sub-nodo Managed Relational Database Node (PostgreSQL ManagedInstance con Replica de Lectura).
  • Sub-nodo Object Storage & CDN Node (S3 / CloudFront para archivos multimedia).
- **Nodos 4, 5 y 6 - Infraestructura de Terceros (Sistemas Externos):** Sistemas externos alojados en infraestructuras independientes:
  • Servidor On-Premise / Cloud SGE Distrito Escolar.
  • API Cloud Motor de IA (Servicio LLM / Engine de Recomendación).
  • Pasarela Masiva SMS / Email Gateway (Servicio de Telecomunicaciones).

3.2 Matriz de Nodos de Despliegue y Enlaces de Red

Nodo Origen	Nodo Destino	Protocolo de Red	Ancho de Banda / Condición	Seguridad
Smartphone Estudiante	API Gateway Ingress (Cloud)	HTTPS / TLS 1.3	Inestable 2G/3G (< 1 Mbps)	OAuth 2.0 / Token JWT
Smartphone Estudiante	Cloud CDN Storage	HTTPS REST	Variable (3G / Wi-Fi escolar)	Signed URLs (Expiración 1h)
Estación Docente/Admin	API Gateway Ingress (Cloud)	HTTPS / TLS 1.3	Banda Ancha / Red Escolar	JWT Admin / Multi-Factor Auth
API Gateway Ingress	Pods Microservicios	gRPC / HTTP 2 Internal	Red Interna Cloud (10 Gbps)	Virtual Private Cloud (VPC)

Microservicios	RabbitMQ Cluster	AMQP / AMQPS	Red Interna VPC	mTLS Autenticación Interna
Microservicios	PostgreSQL Database	TCP / PostgreSQL Native	Red Interna VPC	DB Encrypted Credentials
SGE Adapter Node	Sistema SGE Distrito	HTTPS REST / SFTP	Conexión Programada Nocturna	IP Whitelisting + API Keys
AI Connector Node	Motor IA Cloud API	HTTPS REST / Webhooks	Internet Cloud Inter-region	API Auth Token + TLS 1.3
SMS Connector Node	Pasarela SMS Masiva	HTTPS REST	Internet Public API	Bearer API Token + Reintentos

3.3 Diagrama de Despliegue



4. Conclusiones y Trazabilidad General del Proyecto

Los Diagramas de Componentes y Despliegue formalizan la visión completa de la arquitectura de software e infraestructura para la Plataforma de Apoyo Educativo.

La articulación entre el cliente PWA Offline-First en los teléfonos de gama baja, la fachada de API Gateway en el Kubernetes Cluster de la nube y los conectores asíncronos orientados a eventos (Message Broker) garantiza que el sistema satisfaga íntegramente las metas de inclusión educativa del Distrito Escolar y la ONG Internacional.